

Rhonchopathie et SAOS

Pr ERRAMI.N

Service ORL Hôpital Militaire d'Instruction
Mohamed V

Cours magistral Lundi 20 Avril 2026

INTRODUCTION

La rhonchopathie chronique : maladie caractérisée par **l'existence d'un ronflement chronique.**

Le ronflement : un bruit survenant au cours du sommeil, le plus souvent **inspiratoire** qu'expiratoire, dû à la **vibration des différentes parois bordant les VADS**

La forme la plus grave : Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) qui est défini par l'existence, chez un ronfleur, **d'au moins 10 apnées / heure** de sommeil.

Les **apnées** sont des **arrêts respiratoires** pendant le sommeil **supérieur ou égal à 10 secondes** chez l'adulte et **à 5 secondes** chez l'enfant.

- Le **SAOS** est une **pathologie souvent méconnue** et pourtant **fréquente** ; son incidence élevée, ses **complications (cardiaques, respiratoires, neurologiques)**, ses **conséquences socio-psychologiques** en font un **problème de santé publique**

EPIDÉMIOLOGIE

60 à 80% des **hommes** et 40 à 60% des **femmes** ronflent entre 40 et 65 ans.

Les **facteurs de risque** :

- **Exogènes** : liés au **mode de vie** particulier
 - **Obésité** tronculaire (ou androïde) : le ronflement croît avec l'indice de masse corporelle (**IMC**)
 - **Tabagisme**
 - **Alcoolisme**
 - Prise de **somnifères**
- **Endogènes** :
 - Nette **prédominance masculine** mais cette différence s'estompe **après la ménopause** : 2 à 3 fois plus élevé chez l'homme que chez la femme.
 - Tend à augmenter avec l'âge
 - **Antécédents familiaux** de rhonchopathie
 - **Malformation crânio-faciale** et obstruction nasale

PHYSIOPATHOLOGIE

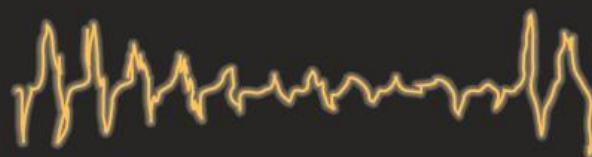
- Les VAS comprennent 3 segments : nasal, oropharyngé et laryngé. , le segment moyen est flaccide.
- Les tissus mous oropharyngés (voile du palais essentiellement mais aussi amygdales, piliers du voile du palais et langue) peuvent vibrer en cas de rétrécissement du calibre aéro-pharyngé.
- Le ronflement signe donc un rétrécissement partiel des VAS pendant le sommeil. Chez certains patients, cette obstruction devient totale et provoque une apnée. Celle-ci est, le plus souvent, levée grâce à l'éveil conscient ou microréveil inconscient du sujet.
- Le SAOS se caractérise par la survenue répétitive d'apnées et d'hypopnées au cours du sommeil.
- Ces événements respiratoires nocturnes (**TROS** Troubles Respiratoires Obstructifs au cours du Sommeil) induisent une désorganisation du sommeil et son retentissement sur la vigilance diurne et les fonctions cognitives.
- Pendant le sommeil lent: l'activité métabolique, l'activité du système sympathique, la PA et la FC diminuent en même temps qu'augmente le tonus vagal parasympathique.
- Le SAOS va interrompre cette mise au repos cardio-vasculaire avec, à travers la répétition nuit après nuit, des conséquences cardio-vasculaires et métaboliques.



respiration normale



apnée



hypopnée

Courbes de respiration normale et pathologique



Respiration normale et pathologique

PHYSIOPATHOLOGIE

Complications de la rhonchopathie :****

- **Somnolence diurne excessive** avec **risque d'accidents** (AVP, accident domestique, AT)
d'altération de la qualité de vie sociale et professionnelle ;
- **Complications cardio-vasculaires** : HTA, athérosclérose, maladie coronaire, troubles du rythme, insuffisance cardiaque ;
- **Maladie cérébro-vasculaire** : AIT, AVC
- **Complications métaboliques** : intolérance au glucose et la résistance à l'insuline (premiers signes du diabète non insulino-dépendant), hépatite stéatosique ;
- **Autres** : altération de la mémoire, de l'apprentissage, diminution de la libido

Autres Complications :

- Complications respiratoires :

bronchopneumopathie obstructive, hypertension artérielle pulmonaire diurne

– Complications neurologiques et psychiques : AVC ,
syndrome dépressif

DIAGNOSTIC CLINIQUE

Interrogatoire

Il est plus fiable lorsqu'il est mené **en présence du conjoint** :

Motif de consultation :

- Souvent une rhonchopathie gênant le conjoint
- Suspicion d'un SAOS par un confrère (cardiologue , pneumologue ...)
- En plus de l'âge, le sexe, le statut familial, la profession, le mode de vie, notion de prise de poids , il doit préciser :

Antécédents :

- **Antécédents personnels :**
 - Notion d'**HTA**, son ancienneté, sa sévérité, **d'autres maladies cardio-vasculaires**
 - Troubles métaboliques, **dyslipidémie, diabète, hypothyroïdie, acromégalie.**
 - **Intoxication alcool-tabagique**
 - Prise régulière ou non **de psychotropes** : sédatifs, anxiolytiques, neuroleptiques
- **Antécédents familiaux :**
 - **Cas** de ronflement et/ou de somnolence diurne **dans la famille**
 - **Obésité familiale**

Signes fonctionnels :

- **Signes nocturnes :**

- **le ronflement**

- **Son intensité** : Précisée par les questions suivantes, tout en tenant compte de la qualité du sommeil du conjoint :

- Le ronflement réveille-t-il le conjoint ?
- Le conjoint est-il contraint de porter des obturateurs des méats acoustiques externes ?
- Le conjoint est-il contraint de faire chambre à part ?
- Le ronflement est-il perçu au travers des cloisons de l'habitation
- Le ronflement réveille-t-il le ronfleur lui-même ?
 - Son caractère **chronique ou non**,
 - Sa **variabilité au cours de la nuit**,
 - Sa **situation dans le temps de sommeil** : début, milieu ou fin de la nuit ;
 - Son caractère **par rapport à la position du patient** ;
 - Son **lien à l'ouverture buccale** ;
 - **Retentissement du ronflement** sur la vie du patient : **la vie du couple, vie de famille, vie professionnelle et sociale** ;
- **Evénements intercurrents** : réveils nocturnes avec sensation d'étouffement. pauses respiratoires décrites par l'entourage. agitation. chute du lit. **nycturie constituée de réveils nocturnes suivis de lever et d'une miction mais sans polyurie diurne** ce qui la différencie de la « pollakiurie », hypersudation, **RGO**
- **Sommeil** : endormissement souvent très rapide, réveils nocturnes, durée de sommeil brève, **sommeil non réparateur responsable d'une asthénie et de céphalées matinales.**

Signes fonctionnels

Signes diurnes :

- **Somnolence diurne excessive** : c'est un symptôme majeur. C'est cette somnolence qui met le patient en danger tout en le rendant dangereux pour les autres, habituellement évaluée à l'aide **de l'échelle de somnolence d'Epworth**, le score est considéré comme **pathologique à partir de 8 et la somnolence est sévère au-delà de 12**. Le score d'Epworth est donc compris entre 0 et 24. Le **questionnaire**
 - est, au mieux, **rempli par le couple** car le ronfleur sous-estime fréquemment son somnolence diurne.
 - **Autres signes diurnes : troubles de la mémoire** et de **l'attention**, négligence, **troubles de l'humeur** avec **irritabilité** ...

l'échelle de somnolence d'Epworth

Tableau 3.

Échelle de somnolence d'Epworth.

Dans les huit circonstances suivantes, avez-vous un risque de vous endormir dans la journée?

- si ce risque est inexistant, cochez 0
- si ce risque est minime, cochez 1
- si ce risque est modéré, cochez 2
- si ce risque est important, cochez 3

Exemple : si le risque de vous endormir « assis en lisant un livre ou le journal » est modéré, cochez : 2

1. Assis en lisant un livre ou le journal	0 ☐	1 ☐	2 ☐	3 ☐
2. En regardant la télévision	0 ☐	1 ☐	2 ☐	3 ☐
3. Assis, inactif, dans un lieu public (cinéma, théâtre, salle d'attente)	0 ☐	1 ☐	2 ☐	3 ☐
4. Si vous êtes passager d'une voiture pour un trajet d'une heure	0 ☐	1 ☐	2 ☐	3 ☐
5. En étant allongé après le repas de midi lorsque les circonstances le permettent	0 ☐	1 ☐	2 ☐	3 ☐
6. En étant assis, en parlant avec quelqu'un	0 ☐	1 ☐	2 ☐	3 ☐
7. En étant assis, après un repas sans boisson alcoolisée	0 ☐	1 ☐	2 ☐	3 ☐
8. En étant au volant de la voiture, au cours d'un arrêt de la circulation de quelques minutes	0 ☐	1 ☐	2 ☐	3 ☐

Examen clinique

- L'examen clinique recherche
- Poids et taille avec calcul de l'IMC (poids en Kg divisé par le carré de la taille en m), l'obésité est définie par un $IMC > 30 \text{Kg/m}^2$
- Prise de la tension artérielle
- Dymorphie faciale (rétrognathisme, rétromaxillie, micrognathie)
- Augmentation du périmètre cervical et un angle cervico-mentonnier absent
- **Examen de la cavité buccale et de l'oropharynx :**
 - Hypertrophie du voile du palais ;
 - Voile long ;
 - Hypertrophie amygdalienne ;
 - Macroglossie, ;
 - Luette hypertrophiée et/ou palmée ;
 - Palais ogival ;
 - Trouble de l'articulé dentaire ;
 - **Score de Mallampati** : ouverture buccale , langue tirée (protraction) ,
plus le score de Mallampati est élevé, plus le sujet a la chance de ronfler et d'avoir des apnées de sommeil



Figure 4. Score de Mallampati. Classe I : toute la luette (uvule palatine) et les piliers amygdaliens sont visibles, Classe II : la luette est partiellement visible, Classe III : le palais mou est visible, Classe IV : seul le palais osseux est visible.



Figure 5. Score de Friedman. Grade 0 : amygdales opérées, Grade 1 : amygdales occupant moins de 25 % de l'espace entre les piliers, cachées par les piliers ou leur bord médial dépassant légèrement les piliers (1+), Grade 2 : amygdales occupant moins de 50 % de l'espace entre les piliers, leur bord médial s'étend jusqu'aux limites de l'uvule, Grade 3 : amygdales occupant moins de 75 % de l'espace entre les piliers, leur bord médial plus médial que les bords latéraux de l'uvule, Grade 4 : amygdales occupant plus de 75 % de l'espace entre les piliers, jointives sur la ligne médiane.

- Examen de l' ATM : craquement, luxation, dysfonction ;
- Examen des FN et du rhino-pharynx par rhinoscopie antérieure ou au mieux par naso-fibroscopie :
 - Collapsus narinaire inspiratoire
 - Déviation septale
 - Hypertrophie turbinale
 - Hypertrophie lymphoïde
 - Rhinite chronique, polypose naso-sinusienne.
- Examen pharyngo-laryngé : naso-fibroscopie
 - Pharynx rétrobasilingual : recherche d'un rétrécissement antéro-postérieur ou latéral
 - Larynx : recherche d'une immobilité des cordes vocales
- Palpation du cou + palper en do buccal sans oublier l'aire thyroïdienne

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

Oxymétrie nocturne :

C'est la mesure transcutanée de la saturation de l'hémoglobine en oxygène.

Permet de détecter les épisodes de désaturation

Outil précieux pour le dépistage du SAOS

Facile et sensible

Mais reste insuffisante

50 • Qu'est-ce qu'une oxymétrie ?

L'oxymétrie est l'examen qui permet l'enregistrement de la saturation (ou du taux) en oxygène du sang. Il est prescrit par le médecin qui vous prend en charge. Il peut se faire au cours d'une hospitalisation, à votre domicile, ou pendant un enregistrement du sommeil (polygraphie ventilatoire ou polysomnographie).

La saturation du sang en oxygène se mesure par l'intermédiaire d'un capteur qui se fixe au bout du doigt ou sur le lobe de l'oreille. Cette mesure peut se faire de façon ponctuelle ou en continue sur plusieurs heures. Cet examen est indolore, mais il arrive parfois que la lumière émise par le capteur chauffe un peu la peau. Si cela devient désagréable, il est possible de changer de doigt.

Si vous êtes traité(e) par pression positive continue (PPC), l'oxymétrie se fait la nuit, sous machine. Lors des apnées, une diminution de la saturation est souvent constatée. L'oxymétrie permet de vérifier si des apnées persistent malgré la machine et donc de contrôler l'efficacité du traitement.

Une analyse par une personne formée est nécessaire ainsi qu'une interprétation par un médecin.



Un capteur au bout du doigt permet de mesurer la saturation en oxygène du sang.

La polysomnographie (PSG) :

C'est l'**examen diagnostique de référence**, outre les données ventilatoires ajoute l'enregistrement des données nécessaires à l'**analyse du sommeil**:

- Electroencéphalogramme (EEG)
- électro-oculogramme
- électromyogramme de la houppe du menton
- la respiration avec flux naso-buccal
- mouvements thoraciques et abdominaux
- oxymétrie
- électrocardiogramme (ECG)
- position corporelle et mouvements des jambes (électromyogramme jambier)

Cependant cet **examen est coûteux en temps et en matériel** et est réalisé au sein d'un laboratoire d'études du sommeil

polygraphie ventilatoire

Une alternative plus simple réalisable à domicile.

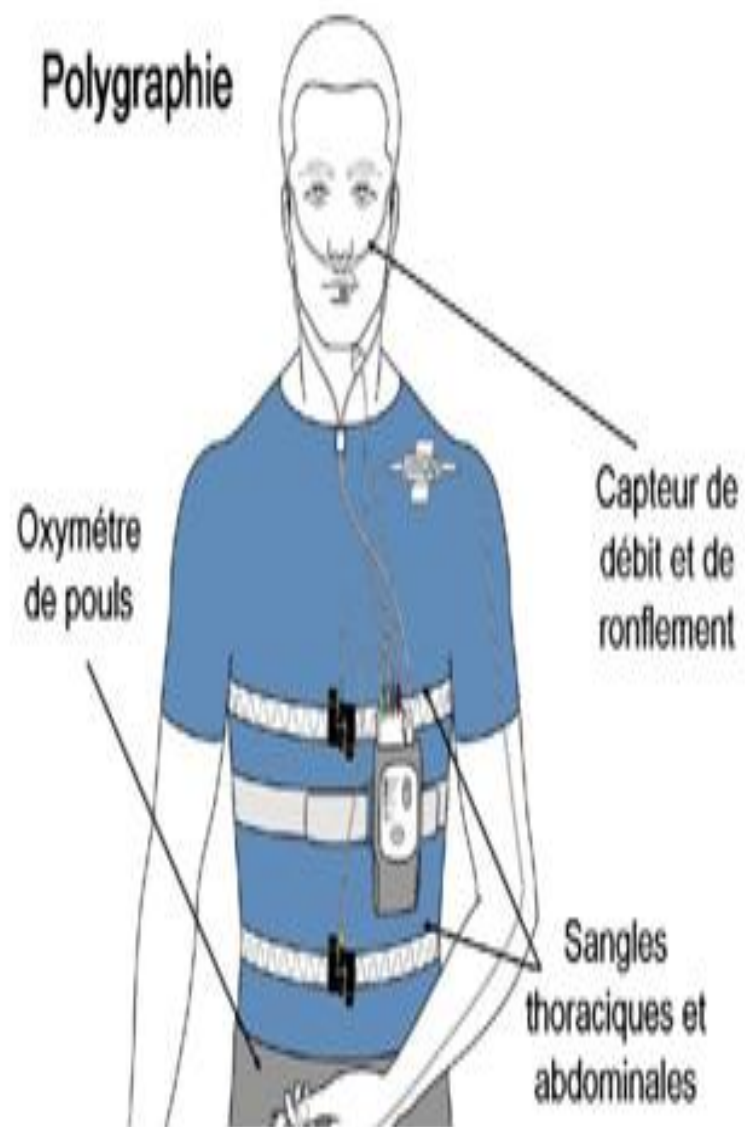
Seules les **paramètres respiratoires** sont enregistrés :

- flux naso-buccal,
- mouvements thoraciques et abdominaux,
- oxymétrie ;
- en plus de l'ECG et de
- la position corporelle.

PSG et **PV** permettent de déterminer le type d'apnées (**obstructives** ou **centrales**) et la sévérité du SAOS, en calculant **l'indice d'apnée hypopnée (IAH)** par heure de sommeil.

Le seuil pathologique est fixé à 5/h de sommeil

Polygraphie



Un IAH entre 5 et 15/h définit un SAOS modeste,

Un IAH entre 15 et 30/h un SAOS modéré,

Au-delà de 30/h un SAOS sévère.

Imagerie

Panoramique dentaire : Evaluation dentaire

TDM du pharynx : Permet de rechercher le site du rétrécissement maximal et d'en calculer la surface de section. Parfois **TDM des fosses nasales** si obstruction nasale chronique.

Céphalométrie : Indiquée en cas de dysmorphose faciale et des troubles de l'articulé dentaire.

IRM : Estime le volume de la langue

Biologie

Rechercher un **syndrome métabolique**. Le bilan doit comporter dans le cadre du SAOS :

Bilan lipidique : cholestérol total, HDL, LDL, TG

Bilan glycémique : glycémie à jeun voire Hb glyquée

Dans certains cas on peut demander **un bilan hormonal** (thyroïdien, hypophysaire)

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

Autres pathologies du sommeil (prises en charge par le neurologue) :

Syndrome de privation de sommeil (charge d'activité au détriment du sommeil)

Syndrome de mouvements périodiques des membres inférieurs (mouvements d'un membre inférieur toutes les 20 à 30 secondes)

Syndrome des jambes sans repos (fourmillements dans les jambes obligeant à les faire bouger)

Bruxisme (grincement des dents avec contracture puissante des mâchoires, douleur temporale, otalgie et sensation d'oreille bouchée)

Narcolepsie ou « maladie de Gelineau » (sujet jeune, accès de sommeil irrépressibles de quelques minutes, plusieurs fois par jour)

TRAITEMENT

Buts :

Assurer un sommeil de bonne qualité
Combattre la somnolence diurne
Améliorer la qualité de vie des patients
Traiter ou prévenir les complications liées au SAOS.

Moyens :

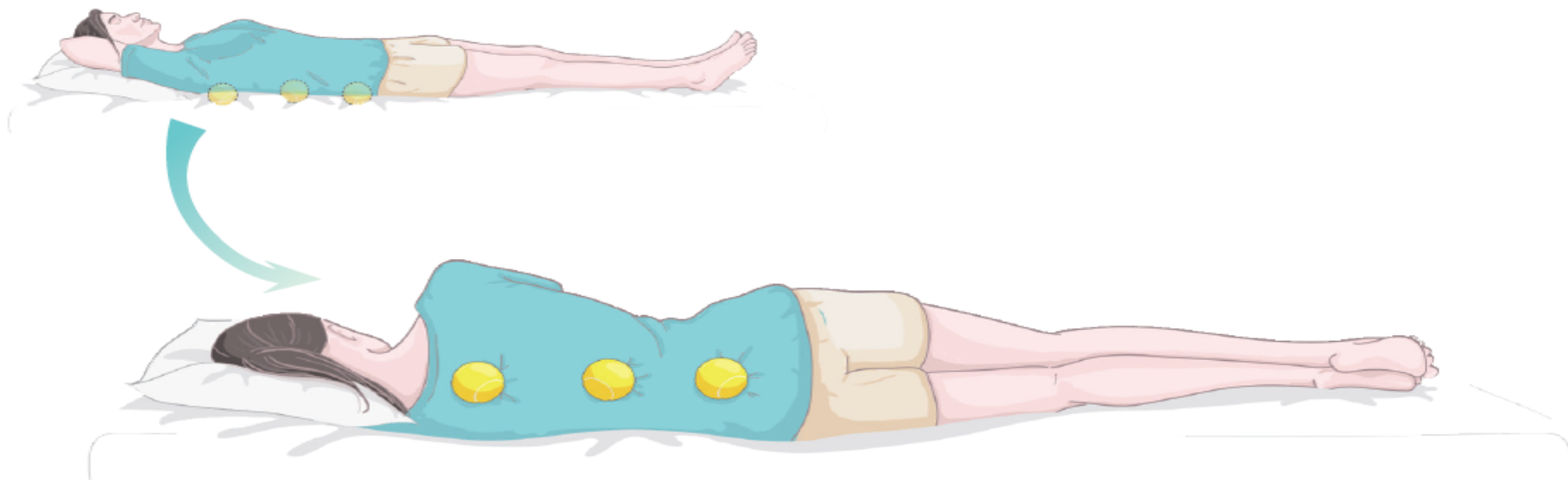
- **Mesures hygiéno-diététiques :**
 - Réduction pondérale en cas d'obésité
 - Diminuer voire arrêter l'intoxication alcool-tabagique
 - Arrêt des anxiolytiques et des somnifères
 - **En cas de ronflement en décubitus dorsal** : on peut proposer de coudre une balle de tennis dans la doublure de la veste de pyjama (**traitement postural**)
 - Interdiction aux professionnels de la route de conduire si SAOS non traité efficacement (responsabilité du médecin de travail)
 - Déconseiller la conduite automobile aux patients très somnolents, tant qu'ils ne sont pas traité, même non professionnels de la route.
- **Traitement symptomatique :**
 - **Rhinite** : vasoconstricteurs et corticoïdes nasaux + antihistaminiques et parfois des **écarteurs narinaux**

74 • Je ne dois plus dormir sur le dos, comment m'en empêcher ?

Toute la difficulté est de trouver une solution pour ne pas revenir sur le dos durant la nuit. Car même en vous forçant à vous endormir sur le côté, vous allez inconsciemment vous retourner pendant le sommeil. Il faut donc rendre cette position inconfortable.

Vous pouvez par exemple installer trois balles de tennis dans le dos d'un tee-shirt, en face de la colonne vertébrale : une entre les omoplates, une au-dessus du bassin et une entre les deux. Ainsi si vous vous retournez pendant la nuit, la position sera désagréable et vous vous remettrez automatiquement sur le côté.

Il existe une orthèse dorsale étudiée actuellement à Poitiers et commercialisée.



Coudre des balles de tennis dans le dos de votre pyjama permet de ne pas dormir sur le dos

Traitement de réduction tissulaire ou de rigidification du voile du palais

- **Laser** en ambulatoire sous anesthésie locale.
- **Radiofréquence** : provoque une cicatrisation rétractile des tissus vélaire sous muqueux. En ambulatoire sous anesthésie locale, douleur minime.
- **Chirurgie sous AG** : réduit les excès de volume tissulaire :
 - **uvulo-pharyngo-palatoplastie (UPPP)** ou pharyngotomie avec ou sans amygdalectomie
 - **Chirurgie nasale** : plastie de la valve nasale, septoplastie, turbinoplastie, évidement ethmoïdal
 - **Chirurgie squelettique (chirurgie d'avancée bimaxillaire)**
 - **Chirurgie basilinguale (basiglossectomie)** : élargit l'espace pharyngé rétro-basi-lingual

83 • Qu'est-ce que la chirurgie du voile ?

En cas d'obstruction du pharynx par un voile et une luette épaissis, et éventuellement par des amygdales hypertrophiées, il est possible d'effectuer une chirurgie pour guérir le ronflement ou le syndrome d'apnées du sommeil.

La chirurgie du voile (uvulo-palato-pharyngo-plastie ou UPPP) consiste à pratiquer sous anesthésie générale,

l'ablation d'une partie du voile du palais et de la luette. L'ablation des amygdales y est souvent associée. Il s'agit d'une intervention douloureuse, quelle que soit la modalité (chirurgie classique, laser ou radiofréquence), réalisée à l'hôpital ou en clinique. L'efficacité est très moyenne, voire nulle dans le cas du syndrome d'apnées du sommeil et est à déconseiller car il existe des effets secondaires. L'ablation de la luette peut amener des fausses routes alimentaires.



Chirurgie du voile du palais

Orthèse d'avancée mandibulaire (OAM)

gouttière moulant les dents des deux maxillaires (supérieur et inférieur) et s'y appuyant **pour avancer la mandibule et d'élargir l'espace rétro-basilingual** et mettre en tension le voile diminuant ainsi sa vibration.

Annexe 2 : orthèse d'avancée mandibulaire (OAM)



78 • Qu'est-ce qu'une orthèse d'avancée mandibulaire ?

Une orthèse d'avancée mandibulaire (souvent appelée à tort prothèse d'avancée mandibulaire) est une gouttière qui se porte sur les dents durant le sommeil pour bloquer la mâchoire inférieure en position avancée. Lorsque la mâchoire inférieure est placée dans cette position, le diamètre de la gorge augmente sensiblement et les parois deviennent légèrement plus rigides. Cela contribue à diminuer, voire éliminer, les ronflements et les apnées. L'orthèse peut être une bonne alternative à la PPC si votre cas s'y prête.

Tout comme la pression positive continue, il ne s'agit pas d'un traitement qui guérit les apnées ou le ronflement. Afin d'éviter les complications dentaires et articulaires, seules les personnes présentant un bon état dentaire et des articulations temporo-mandibulaires saines peuvent bénéficier d'une orthèse. Un examen par un chirurgien-dentiste spécialisé ou un orthodontiste, ainsi qu'une radio panoramique des dents permettent de confirmer qu'il n'y a pas de contre-indication. Si vous êtes jeune avec une corpulence normale, une mâchoire inférieure légèrement en arrière, et atteint d'un ronflement simple ou d'un SAS modéré, vous avez de bonnes chances que vos symptômes s'améliorent avec le port d'une orthèse.

Il est indispensable de vérifier la disparition ou l'amélioration des apnées par un enregistrement de contrôle, après quelques semaines d'adaptation, puis environ tous les ans. Le suivi médical d'un traitement par orthèse est indispensable, il associe le pneumologue, le chirurgien-dentiste et le prothésiste.



ventilation avec pression positive continue par voie nasale (VPPC)

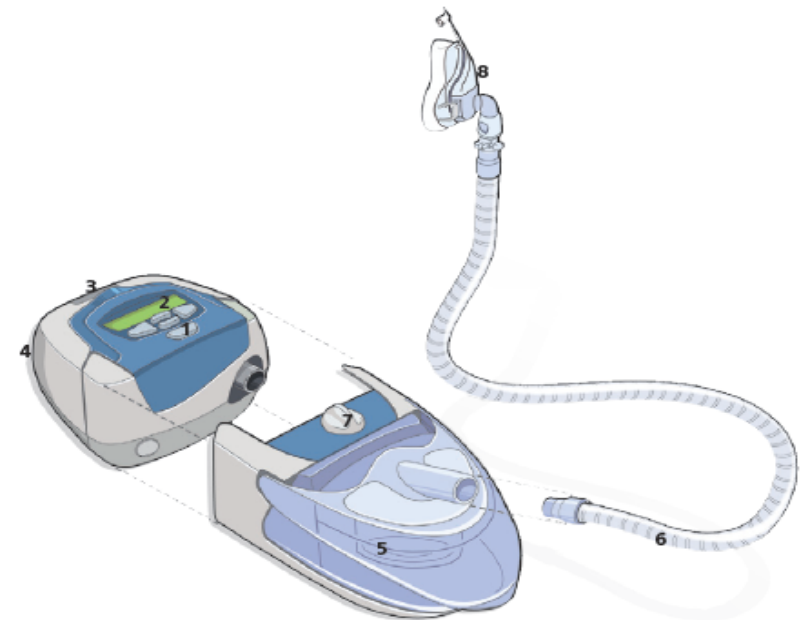
consiste en l'application d'une ventilation d'air
ambient à une pression donnée, à l'aide d'un
masque, toutes les nuits, **5 à 6h/nuit**, pendant
toute la vie. Efficacité à 100%.

58 • Comment fonctionne un appareil de pression positive continue ?

L'appareil de pression positive continue est un générateur de pression. Son fonctionnement est le suivant :

- il capte et filtre l'air de la pièce où vous dormez ;
- l'air est mis sous la pression prescrite par le médecin ;
- la machine l'envoie dans vos voies respiratoires supérieures par l'intermédiaire d'un circuit souple d'environ 1,80 mètre (la longueur peut varier) et d'un masque apposé sur votre nez.

La pression est mesurée soit en centimètres d'eau, soit en millibars. Ces deux unités sont très proches puisque 1 millibar (mb) équivaut à 0,981 centimètre d'eau. Les appareils de pression positive continue sont le plus souvent prévus pour souffler de l'air à une pression comprise entre 5 et 20 cm d'eau (cm H₂O).



1. bouton marche-arrêt
2. affichage
3. poignée de transport
4. branchement électrique (au dos de la machine)

5. humidificateur (optionnel)
6. circuit souple du tuyau
7. réglage de la température de l'eau de l'humidificateur
8. masque

Schéma explicatif de la machine de PPC



masques nasaux



Exemples de masques nasaux,



masques faciaux



masque bucal



masque narinaire

faciaux, buccal et narinaire

54 • Que représente le traitement par pression positive continue (PPC) ?

Le médecin vous révèle qu'il envisage pour vous un appareil à pression positive continue (ou PPC). C'est en soi une étape déterminante. Après avoir vécu ces années avec des symptômes désagréables au point de perturber votre équilibre personnel et social, vous allez enfin recevoir un traitement efficace.

Le traitement signifie de dormir avec une machine et cette notion peut vous dérouter. D'autant que la machine PPC est requise pour toutes les situations de sommeil, puisque les apnées surviennent à chaque fois que vous dormez. L'assiduité à la machine lors de toutes vos siestes et nuitées va permettre d'estomper et à terme de faire disparaître la maladie. Et si dormir avec une machine semble au premier abord impossible, c'est pourtant la solution la plus répandue pour traiter ces troubles.

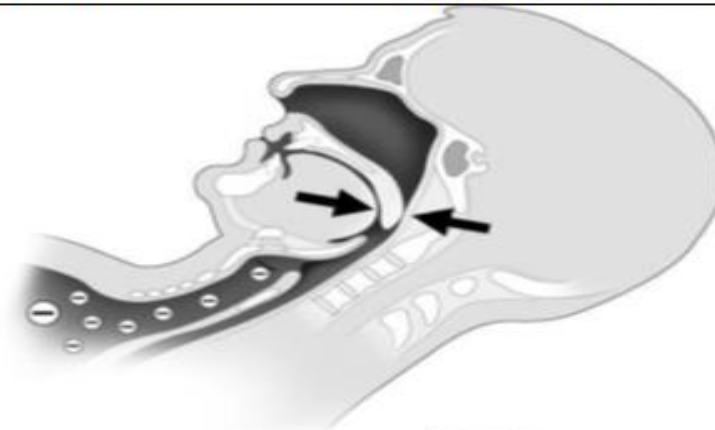
La machine PPC a un fonctionnement et une manipulation simples et représente le prix pour que vos nuits soient aussi belles que vos jours. Cela va vous permettre de mettre fin aux demi-sommeil de votre conjoint inquiet pour vous, aux matins douloureux où vous avez la sensation de ne pas avoir votre compte de sommeil et à cette fatigue qui vous submerge au moindre effort. Vous allez bien dormir et retrouver le moral.

Vous ressentez encore une appréhension ? Soyez curieux en questionnant votre entourage professionnel ou vos amis. Vous serez étonné(e) de découvrir des personnes traitées, qui diront pour l'immense majorité « Oui, la machine a changé ma vie ». À tel point que leur PPC est devenue une seconde nature et que ceux qui voyagent l'emportent au bout du monde. Alors, pourquoi pas vous ?



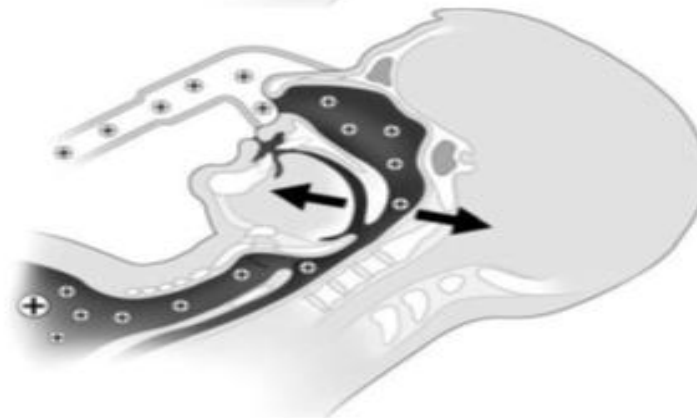
- ***Trachéotomie***

Annexe 3 : principe de la ventilation avec pression positive continue (VPPC)



A

Sans VPPC



B

Avec VPPC

La pression positive permet de maintenir les voies aériennes supérieures ouvertes durant le sommeil

Indications

Les mesures hygiéno-diététiques sont toujours de mise.

Ronflement sans gêne : surveillance

Ronflement isolé + gêne : (Epworth < 11 et IAH < 10) :
Traitement vélaire (laser ou radiofréquence ou UPPP ± chirurgie nasale

Indications

- **Syndrome d'apnée du sommeil :**
 - **SAOS débutant ($IAH < 30/h$)** : chirurgie du voile du palais ou **OAM**. Si échec : **VP**PC
 - **SAOS sévère ($IAH > 30/h$)** : **VP**PC. Si refus (inconfort) : chirurgie adaptée au siège du rétrécissement (par exemple : chirurgie basilinguale, chirurgie squelettique ...)
 - **SAOS très sévère : $IAH > 50/h$** : traitement chirurgical de l'obésité ± chirurgie d'avancée bi-maxillaire.
 - **SAOS sévère échappant à tout traitement :**
Trachéotomie.

SAOS de l'enfant

diffère de celui de l'adulte par de nombreux points :

- L'âge de survenue se situe **entre 2 et 5 ans**.
- Etiologie principale : **hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes**.
- Pas de prédominance masculine
- Symptomatologie comprend **exceptionnellement une somnolence diurne excessive**, l'enfant peut présenter :
 - Ronflement intense
 - Apnées qui inquiètent souvent l'entourage
 - Agitation nocturne
 - Transpiration nocturne, même en hiver (traduit l'hypercapnie)
 - Asthénie et anorexie matinales
 - **Hyperactivité diurne**
 - Dysphagie aux gros morceaux
- Le diagnostic essentiellement clinique. L'examen clinique met en évidence :
 - **Inspection** :
 - **Présence de cernes oculaires**
 - **Enfant au relief malaire peu prononcé**

– Examen du thorax : peut mettre en évidence un **pectus excavatum** = thorax en forme d'entonnoir centré sur l'appendice xiphoïde.

- Ses **complications** potentielles sont les **troubles de croissance, les troubles cognitifs et le retard scolaire**. Les conséquences cardio-respiratoires sont possibles mais rares.
- Traitement essentiellement chirurgical le plus souvent : **amygdalectomie + adénoïdectomie**
- La **VPPC** est exceptionnellement proposée

- **SURVEILLANCE**
- Pour tout traitement chirurgical ou prothétique, une polysomnographie de contrôle devra être pratiquée **4 à 6 mois après l'instauration du traitement**, afin de vérifier son efficacité.
- Dans tous les cas, une surveillance régulière clinique, voir polygraphique, devra être instaurée afin de **détecter une récurrence ou une aggravation** du SAOS traité.

Disjonction maxillaire rapide

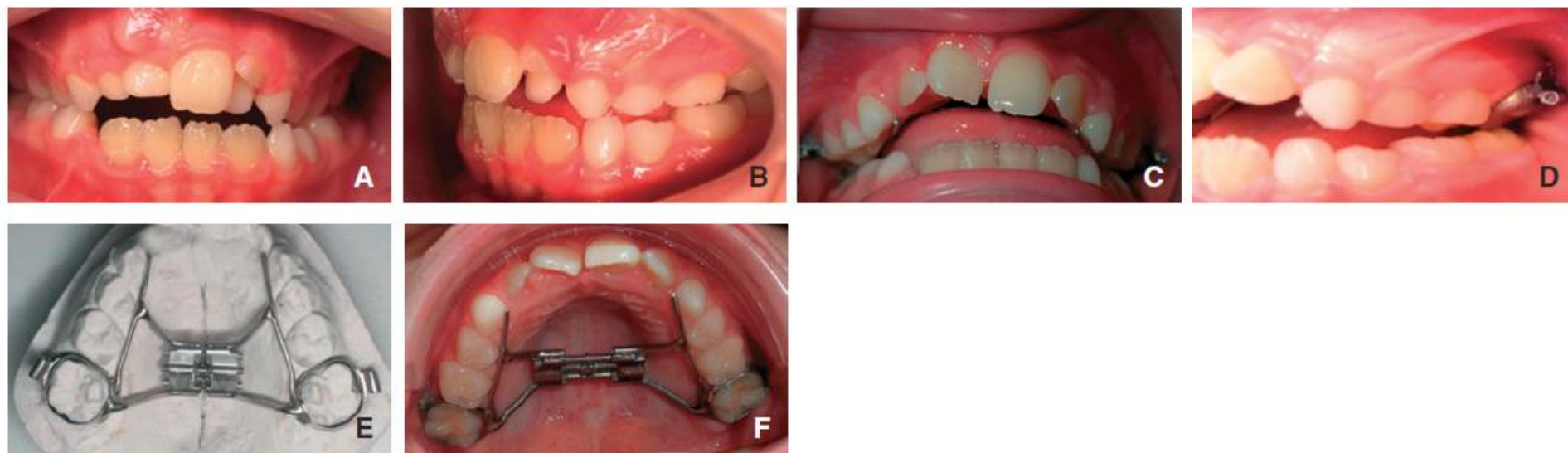


Figure 11. Disjonction maxillaire rapide sur bagues.

A. Vue intrabuccale de face avant disjonction : étroitesse de l'arcade supérieure avec dents retenues, encombrement et linguocclusion bilatérale.

B. Vue intrabuccale latérale gauche.

C. Quatre mois après disjonction : évolution favorable des incisives (51 extraite).

D. Hypercorrection latérale.

E. Disjoncteur sur bagues avant activation.

F. Disjoncteur en place, noter l'expansion du vérin médian.

Orthèse d'avancée mandibulaire



Figure 12. Orthèses pédiatriques pour syndrome d'apnées obstructives du sommeil.

A. Monobloc.

B, C. De type Herbst.

CONCLUSION

- Devant un ronflement, il est important d'éliminer un **SAOS** en raison de ses conséquences importantes sur la morbi-mortalité cardiovasculaire et métabolique ainsi que sur le risque d'accidents liés à la somnolence diurne.
- Le **SAOS** nécessite une prise en charge multidisciplinaire, à la recherche du traitement le plus approprié. L'éducation du patient et une surveillance rigoureuse après la mise en place du traitement permettent d'améliorer la qualité de vie des patients et de réduire la morbidité et la mortalité liées au **SAOS**.